Sepsis y choque séptico en niños: la Surviving Sepsis Campaign pediátrica 2026

Basada en las guías internacionales Surviving Sepsis Campaign (SSC) para sepsis y choque séptico en niños 2026 de la SCCM y la ESICM (fuente principal; 61 declaraciones), contrastadas con la versión pediátrica 2020 y con los criterios Phoenix de sepsis y choque séptico pediátricos (JAMA 2024). La comparación con adultos usa la SSC 2026 para adultos.

Versión 1.0 · 3 de noviembre de 2026 · Equipo editorial de Medicina en Resumen · Cada criterio y cifra verificados contra la fuente original

1 h · 3 h
antimicrobiano en choque séptico sospechado (fuerte) · en sepsis probable sin choque, tras una investigación rápida y acotada (condicional)

40–60 mL/kg
en bolos de 10–20 mL/kg durante la primera hora del choque séptico, si hay cuidados intensivos disponibles (condicional, baja)

61
declaraciones: 5 fuertes, 24 condicionales, 10 de buena práctica y 22 preguntas sin recomendación por evidencia insuficiente

LO QUE TIENES QUE SABER

- **Definición:** la guía no exige un marco diagnóstico. Los criterios Phoenix (≥2 puntos con infección sospechada) confirman sepsis con alto riesgo de muerte, pero no son una herramienta de tamizaje: iniciar el antimicrobiano antes de cumplirlos suele estar justificado.[1,3]
- **Sistemas:** programa hospitalario de mejora del desempeño con procedimientos estandarizados (fuerte) y lactato en la evaluación inicial (fuerte). Para el tamizaje sistemático no hay evidencia suficiente.[1]
- **Antimicrobiano:** idealmente en <1 h en el choque séptico sospechado (fuerte). En sepsis probable sin choque, investigación rápida y acotada y, si se sostiene la sospecha, idealmente en <3 h (condicional). Hemocultivos antes, si no lo retrasan de forma sustancial.[1]
- **Líquidos según el sistema de salud:** con cuidados intensivos, hasta 40–60 mL/kg en la primera hora; sin cuidados intensivos, ningún bolo si no hay hipotensión (fuerte, certeza alta) y hasta 40 mL/kg si la hay. Reevalúa tras cada bolo. Cristaloide balanceado sobre salina 0.9 % y cristaloide sobre albúmina.[1]
- **Vasoactivos:** epinefrina o norepinefrina, sin preferencia demostrada; inícialos por vena periférica en vez de esperar el acceso central (condicional, muy baja; actualizada). Con catecolaminas a dosis altas, agrega vasopresina o sigue titulando.[1]
- **Adyuvantes y soporte:** no des hidrocortisona si la estabilidad se recupera con líquidos y vasoactivos; dosis de estrés si se sospecha insuficiencia suprarrenal. Tras la reanimación, SpO_2 de 88–92 % (condicional, moderada). Hemofiltración de alto volumen si se necesita terapia de reemplazo renal (cambia de dirección respecto a 2020).[1]

1 Definiciones y criterios Phoenix
2 Reconocimiento, tamizaje y sistemas
3 La primera hora
4 Antimicrobianos y control del foco
5 Líquidos y monitoreo hemodinámico
6 Medicamentos vasoactivos
7 Terapias adyuvantes
8 Ventilación, soporte y seguimiento
9 Diferencias con adultos
10 Qué cambió respecto a 2020
11 Lo que estás haciendo mal
12 Casos y consulta rápida

1 Definiciones y criterios Phoenix[1,3,4]

La guía aplica desde las 37 semanas de gestación al nacer hasta los 18 años. Define **sepsis** como infección grave que lleva a disfunción orgánica que pone en riesgo la vida y **choque séptico** como el subgrupo con disfunción cardiovascular que pone en riesgo la vida. Como existen varios métodos para identificar disfunción orgánica aguda (incluidos IPSCC 2005 y Phoenix 2024), el panel **decidió de nuevo no exigir una definición o marco específico**.[1]

TÉRMINO (TABLA 2 DE LA GUÍA)	DEFINICIÓN
Sepsis	Infección que lleva a disfunción orgánica que pone en riesgo la vida; incluye a quienes tienen choque séptico.
Choque séptico	Subgrupo de sepsis con perfusión inadecuada o disfunción cardiovascular no atribuible a una causa primaria cardiaca u otra concurrente.
Sepsis probable	Presentación clínica compatible con sepsis, pero con infección aún no confirmada.
Choque séptico sospechado	Choque de causa no confirmada, pero que se sospecha secundario a infección.

TÉRMINO (TABLA 2 DE LA GUÍA)	DEFINICIÓN
Choque séptico con hipoperfusión persistente	Sepsis con signos persistentes de hipoperfusión pese al tratamiento inicial.

La mayoría de los estudios que sustentan la guía usan la nomenclatura de 2005: sepsis grave = ≥2 criterios de SIRS ajustados a la edad + infección invasiva confirmada o sospechada + disfunción cardiovascular, SDRA o ≥2 disfunciones orgánicas no cardiovasculares; choque séptico = subgrupo con disfunción cardiovascular (hipotensión, perfusión alterada, incluido lactato >2 veces el límite superior normal, o tratamiento vasoactivo). Por eso la guía incluyó estudios con criterios 2005, Phoenix 2024 o una definición general de infección grave con disfunción orgánica.[1]

PUNTAJE DE SEPSIS PHOENIX (SCHLAPBACH Y COLS., JAMA 2024)[3]

SISTEMA	0 PUNTOS	1 PUNTO	2 PUNTOS	3 PUNTOS
Respiratorio (0–3)	PaO_2/FiO_2 ≥400 o SpO_2/FiO_2 ≥292	PaO_2/FiO_2 <400 o SpO_2/FiO_2 <292 con cualquier soporte respiratorio	PaO_2/FiO_2 100–200 o SpO_2/FiO_2 148–220 con ventilación mecánica invasiva	PaO_2/FiO_2 <100 o SpO_2/FiO_2 <148 con ventilación mecánica invasiva
Cardiovascular (0–6)	Sin vasoactivos; lactato <5 mmol/L; PAM sobre el umbral de la edad	1 punto por cada uno (máx. 3): 1 vasoactivo; lactato 5–10.9 mmol/L; PAM en la franja de 1 punto	2 puntos por cada uno (máx. 6): ≥2 vasoactivos; lactato ≥11 mmol/L; PAM en la franja de 2 puntos	—
Coagulación (0–2)	Ninguna alteración	1 punto por cada una (máx. 2): plaquetas <100 × 10^3/µL; INR >1.3; dímero D >2 mg/L FEU; fibrinógeno <100 mg/dL		
Neurológico (0–2)	Glasgow >10 y pupilas reactivas	Glasgow ≤10	Pupilas fijas bilaterales	—

PAM (MM HG) POR EDAD	<1 MES	1–11 MESES	1 A <2 AÑOS	2 A <5 AÑOS	5 A <12 AÑOS	12–17 AÑOS
0 puntos	>30	>38	>43	>44	>48	>51
1 punto	17–30	25–38	31–43	32–44	36–48	38–51
2 puntos	<17	<25	<31	<32	<36	<38

SpO_2/FiO_2 solo es válida con SpO_2 ≤97 %. Los datos faltantes cuentan 0 puntos. Vasoactivos que cuentan: epinefrina, norepinefrina, dopamina, dobutamina, milrinona y vasopresina.[3]

Sepsis: infección sospechada y ≥2 puntos (disfunción potencialmente letal respiratoria, cardiovascular, de la coagulación o neurológica). **Choque séptico:** sepsis con ≥1 punto cardiovascular (hipotensión grave para la edad, lactato ≥5 mmol/L o necesidad de vasoactivos). Mortalidad hospitalaria con sepsis: 7.1 % en entornos de más recursos y 28.5 % en los de menos (más de 8 veces la de quienes tienen infección sin cumplir criterios); con choque séptico: 10.8 y 33.5 %. El puntaje se derivó y validó con más de 3 millones de encuentros en 10 sistemas de salud y superó a los criterios IPSCC 2005 en valor predictivo positivo. **No está diseñado para el tamizaje ni el reconocimiento temprano.**[3,4]

CÓMO ENCAJA PHOENIX CON LA SSC 2026[1]

- Phoenix buscó confirmar a quienes tienen infección y alto riesgo de muerte, no identificar casos tempranos; iniciar el antimicrobiano antes de que se cumplan (o se sepa que se cumplen) los criterios suele estar justificado por la evaluación clínica y la evolución prevista.
- Un lactato >5 mmol/L basta para el punto cardiovascular de Phoenix, pero incrementos menores ya pueden indicar perfusión insuficiente y justificar el tratamiento del choque séptico.

2 Reconocimiento, tamizaje y sistemas[1]

DECLARACIÓN	DETALLE	FUERZA · CERTEZA
Tamizaje sistemático de sepsis, además de los protocolos clínicos establecidos, en niñas y niños con enfermedad aguda	Evidencia insuficiente para recomendarlo. En cinco estudios observacionales no se asoció con mortalidad ni estancia; el único ECA pediátrico (tamizaje electrónico vs. ninguno) no mostró diferencias en mortalidad, progresión a choque ni oportunidad del antibiótico. El panel insiste en el reconocimiento temprano y en protocolos para identificar a quien está agudamente enfermo; otras herramientas no electrónicas pueden ser apropiadas según el contexto.	Sin recomendación (en 2020: sugerido)

DECLARACIÓN	DETALLE	FUERZA · CERTEZA
Programa hospitalario de mejora del desempeño, con procedimientos operativos estandarizados	Asociado con menor mortalidad (RR 0.51; IC 95 % 0.39–0.66) y menor estancia; una vía clínica de sepsis dentro del programa, con RR 0.61. Debe adaptarse a las necesidades locales, con auditorías periódicas y foco en el uso apropiado de antibióticos.	Fuerte · baja
Lactato en la evaluación inicial de sepsis probable o choque séptico sospechado	≥2 mmol/L se asocia de forma independiente con mortalidad (arterial, venoso o capilar). En adultos, la terapia guiada por lactato redujo la mortalidad (RR 0.59). Asegurar lactato en el punto de atención.	Fuerte · muy baja
Pruebas moleculares rutinarias para detectar o identificar el patógeno (nueva)	Evidencia insuficiente. Un ECA en neonatos redujo la mortalidad de 17.8 a 3.2 % con PCR múltiple; en adultos no hay reducción consistente. Preocupan los falsos positivos y los recursos.	Sin recomendación

3 La primera hora[1]

La figura 2 de la guía resume la reanimación inicial de la sepsis probable sin choque y del choque séptico sospechado; la administración de bolos y de vasoactivos debe reevaluarse de forma continua. Las piezas, en orden práctico:[1]

PASO	QUÉ HACER	FUERZA · CERTEZA
Reconocer y medir	Evaluación clínica de la perfusión (FC, PA, llenado capilar, temperatura de extremidades, calidad del pulso, estado de conciencia, diuresis) y lactato.	Buena práctica · fuerte, muy baja
Hemocultivos	Antes del antimicrobiano, siempre que no lo retrasen de forma sustancial.	Buena práctica
Choque séptico sospechado	Antimicrobiano lo antes posible, **idealmente en la primera hora** desde el reconocimiento.	Fuerte · muy baja
Sepsis probable sin choque	Investigación rápida y acotada en el tiempo; si la sospecha se sostiene, antimicrobiano lo antes posible tras una evaluación apropiada, **idealmente en <3 h** desde el reconocimiento.	Condicional · muy baja
Sepsis bacteriana probable con evaluación difícil	Si la evaluación oportuna es difícil y puede haber retraso por otros problemas de la atención (p. ej., recursos limitados), considera dar el antibiótico lo antes posible.	Buena práctica (nueva)
Líquidos y vasoactivos	Con UCI: bolos de 10–20 mL/kg, hasta 40–60 mL/kg en la primera hora. Sin UCI: ningún bolo si no hay hipotensión (fuerte, alta); con hipotensión, hasta 40 mL/kg. Reevalúa tras cada bolo (sección 5); vasoactivo por vena periférica si persiste el choque (sección 6). POCUS cardiaco y pulmonar si hay entrenamiento y recursos.	Condicionales · sin UCI y sin hipotensión: fuerte en contra

Sin cambio en dirección ni certeza respecto a 2020. En 19,515 niñas y niños atendidos en urgencias de 51 hospitales de EUA, tanto la administración muy temprana (<30 min) como la tardía (>330 min) se asociaron con mortalidad frente a intervalos intermedios, sobre todo con bacteriemia; en un metanálisis observacional, el antibiótico en ≤2 h tuvo OR de 0.51 (IC 95 % 0.22–1.19). En sepsis sin choque, la investigación rápida permite buscar diagnósticos alternativos o virales que no requieren antimicrobiano urgente; los daños del uso excesivo y la resistencia son parte del balance.[1]

4 Antimicrobianos y control del foco[1]

DECLARACIÓN	DETALLE	FUERZA · CERTEZA
Empírico de amplio espectro	Uno o más antimicrobianos que cubran todos los patógenos probables.	Buena práctica
Inmunocompromiso o alto riesgo de multirresistentes	Terapia empírica con múltiples fármacos.	Condicional · muy baja
Betalactámico en infusión continua o extendida (nueva)	Evidencia insuficiente frente a dosis intermitentes en sepsis bacteriana confirmada. ECA pediátricos: mortalidad RR 0.58 (IC 95 % 0.17–2.01); el beneficio en adultos (RR 0.91) se consideró insuficiente por diferencias farmacocinéticas, factibilidad, seguridad y estabilidad. Quienes tienen un patógeno sensible confirmado podrían ser el grupo blanco.	Sin recomendación
Con patógeno y sensibilidad	Reducir el espectro.	Buena práctica
Sin patógeno identificado	Reducir o suspender según presentación, sitio de infección, factores del huésped y mejoría, en conjunto con infectología o microbiología.	Buena práctica

DECLARACIÓN	DETALLE	FUERZA · CERTEZA
Procalcitonina para desescalar (nueva)	No usarla de rutina cuando existe un programa eficaz de optimización de antimicrobianos. Dos ECA (neonatal y pediátrico multicéntrico): sin diferencia en mortalidad (RR 0.52; IC 0.20–1.33) ni en duración del antibiótico (3.85 h menos, no significativa).	Condicional en contra · moderada
Interconsulta a infectología o microbiología (nueva)	**Con bacteriemia documentada:** implementarla de rutina (mortalidad RR 0.51; IC 0.28–0.92, en estudios de *S. aureus*, *Candida* o enterococo). **Sin bacteriemia documentada:** evidencia insuficiente.	Condicional · muy baja · sin recomendación
Control del foco	Intervención urgente lo antes posible tras diagnosticar una infección susceptible de control; estudios para ubicar el sitio y la etiología, y apoyo de infectología o cirugía para priorizar.	Buena práctica
Dispositivo intravascular confirmado como foco	Retirarlo una vez establecido otro acceso vascular, según el patógeno y el riesgo-beneficio de un procedimiento quirúrgico.	Fuerte · baja

La guía no indica esquemas antimicrobianos ni dosis. Las declaraciones de 2020 sobre sinergia (varios antimicrobianos contra el mismo patógeno), dosificación por principios PK/PD, evaluación diaria para desescalar y duración según sitio y respuesta no se revisaron en 2026.[1,2]

5 Líquidos y monitoreo hemodinámico[1]

VOLUMEN INICIAL: DEPENDE DE SI HAY CUIDADOS INTENSIVOS (SIN CAMBIO DESDE 2020)

CON CUIDADOS INTENSIVOS · CHOQUE SÉPTICO

- **Hasta 40–60 mL/kg** en bolos de 10–20 mL/kg durante la primera hora, frente a ningún bolo.
- Condicional · baja.[1]

SIN CUIDADOS INTENSIVOS · CON HIPOTENSIÓN

- **Hasta 40 mL/kg** en bolos de 10–20 mL/kg durante la primera hora, frente a ningún bolo.
- Condicional · baja.[1]

SIN CUIDADOS INTENSIVOS · SIN HIPOTENSIÓN

- **Ningún bolo**: inicia líquidos de mantenimiento.
- **Fuerte · certeza alta** (la única declaración con certeza alta).[1]

Después de cada bolo, reevalúa el estado hemodinámico; titula los bolos a marcadores clínicos del gasto cardiaco y suspéndelos si el choque se resuelve o aparecen signos de sobrecarga (buena práctica). En 2020 se citaban como signos de sobrecarga el edema pulmonar clínico y la hepatomegalia nueva o que empeora, y como marcadores del gasto la FC, la PA, el llenado capilar, el estado de conciencia y la diuresis, junto con lactato seriado y monitoreo avanzado si está disponible.[1,2]

TIPO DE LÍQUIDO

DECLARACIÓN	DETALLE	FUERZA · CERTEZA
Cristaloides en vez de albúmina en la reanimación inicial	Sin cambio respecto a 2020. En 2020 se aclaraba que no hay diferencia en desenlaces; la sugerencia considera el costo y otras barreras de la albúmina.	Condicional · moderada
Balanceados o amortiguados en vez de salina 0.9 % en el choque séptico que requiere bolos	Incluye Ringer lactato, solución de Hartmann y soluciones similares de electrolitos múltiples. Cinco ECA: sin diferencia en mortalidad (RR 1.0); en el ECA más grande (cuatro UCIP de India), menos LRA nueva o progresiva (21 vs. 33 %; RR 0.62) y menos terapia de reemplazo renal en tres ECA (RR 0.58), impulsada en gran parte por un estudio. **Salina 0.9 %**: alternativa adecuada si no hay balanceados, y puede preferirse con hiponatremia o sospecha de hipertensión intracraneal (p. ej., infección del SNC). Mitiga la incompatibilidad con un segundo acceso o lavado adecuado. En curso: PRoMPT BOLUS (8,800 niñas y niños).	Condicional · muy baja

Las recomendaciones de 2020 en contra de almidones (fuerte, moderada) y gelatinas (débil, baja) no se revisaron en 2026.[1,2]

MONITOREO HEMODINÁMICO

DECLARACIÓN	DETALLE	FUERZA · CERTEZA
Evaluación clínica continua (nueva)	Guía la reanimación con FC, PA, llenado capilar, temperatura de extremidades, calidad del pulso, estado de conciencia y diuresis. "En nuestra práctica", el panel usa PA (93 %), FC (87 %), llenado capilar (77 %), conciencia (71 %), diuresis (69 %), pulso (48 %) y temperatura de extremidades (41 %). El índice de choque ajustado a la edad a las 0 h se consideró de certeza muy baja.	Buena práctica

DECLARACIÓN	DETALLE	FUERZA · CERTEZA
Meta de PAM (percentil 5 vs. 50 para la edad)	Evidencia insuficiente; sin cambio desde 2020.	Sin recomendación
$Scvo_2$ ≥70 % si hay acceso venoso central	Idealmente medida en un catéter con la punta cerca de la aurícula derecha. Dos ECA pediátricos (222 pacientes): posible menor mortalidad (RR 0.48; IC 0.22–1.03). Puede no ser aplicable en todos los entornos (p. ej., urgencias o recursos limitados).	Condicional · muy baja
Monitoreo hemodinámico avanzado junto con signos clínicos	Evidencia insuficiente (en 2020 se sugería). "En nuestra práctica", 71 % lo usa: ecocardiografía o POCUS (32 %), termodilución transpulmonar con análisis del contorno del pulso (32 %) o Doppler aórtico supraesternal o transtorácico (22 %). Predecir respuesta a volumen no implica beneficio.	Sin recomendación
POCUS cardiaco y pulmonar para guiar la reanimación (nueva)	Si el entrenamiento y los recursos locales lo permiten. Ayuda a detectar disfunción miocárdica, hipertensión pulmonar, hipovolemia, sobrecarga (edema pulmonar, derrames) y choque cardiogénico u obstructivo. Dos ECA pequeños: reversión del choque 24 h antes y 3.6 días menos de estancia en UCIP.	Condicional · baja

La sugerencia 2020 de usar tendencias del lactato para guiar la reanimación quedó incorporada en la recomendación de medir lactato. La sugerencia 2020 de no clasificar el choque como "caliente" o "frío" solo con signos clínicos no se revisó.[1,2]

6 Medicamentos vasoactivos[1]

PREGUNTA	QUÉ DICE LA GUÍA	FUERZA · CERTEZA
¿Cuándo iniciar? Antes o después de 40 mL/kg de bolos (nueva)	Evidencia insuficiente: es razonable antes o después. Tres ECA pequeños sin diferencia en mortalidad (RR 0.62; IC 0.23–1.69); con inicio temprano se dio menos líquido (en un piloto de 40 pacientes, epinefrina a los 16 vs. 49 min y 0 vs. 20 mL/kg de líquido en 24 h). "En nuestra práctica", 63 % inicia a menudo o a veces antes de 40 mL/kg, sobre todo con hipotensión grave, alteración del estado mental, llenado capilar prolongado, piel moteada, cianosis o aspecto ceniciento. Pendiente: SQUEEZE.	Sin recomendación
¿Epinefrina o norepinefrina de primera línea?	Evidencia insuficiente: usa cualquiera según la fisiología, el sistema y la preferencia. Se mantiene la preferencia general por **epinefrina** con disfunción miocárdica y gasto bajo, y por **norepinefrina** para aumentar la resistencia vascular sistémica. ECA de 67 pacientes (epinefrina vs. norepinefrina con dobutamina): sin diferencias en resolución a 1 h ni mortalidad, con mucho cruce. Análisis pareado de 231 episodios sin disfunción miocárdica: mortalidad a 30 días de 3.7 % con epinefrina vs. 0 % con norepinefrina (confusión probable). "En nuestra práctica": 57 % epinefrina y 43 % norepinefrina.	Sin recomendación
Vía periférica	Iniciar por vena periférica en vez de retrasar hasta tener acceso central. Seis estudios observacionales (709 pacientes): menor mortalidad (RR 0.45; IC 0.3–0.67); extravasación de 2.5 % (IC 1.69–4.2 %), más con accesos distales, sobre todo en la mano.	Condicional · muy baja
Catecolaminas a dosis altas	Agregar vasopresina o seguir titulando catecolaminas. En 2020 no hubo consenso sobre el umbral para iniciar vasopresina.	Condicional · baja
Disfunción cardiaca pese a vasoactivos iniciales	Agregar un inodilatador: evidencia insuficiente.	Sin recomendación
Hipoperfusión persistente pese a otros vasoactivos (nuevas)	**Angiotensina II:** evidencia insuficiente (solo series de casos; 82 % del panel casi nunca la usa). **Azul de metileno:** evidencia insuficiente (un ECA de 30 lactantes vs. terlipresina, mortalidad 66 vs. 60 %; 62 % del panel rara vez o casi nunca lo usa).	Sin recomendación

La guía no da dosis ni rangos de infusión de vasoactivos. En 2020 se sugería epinefrina o norepinefrina sobre dopamina; la observación de 2020 permitía administrar epinefrina o norepinefrina por vena periférica (o intraósea, si estaba colocada) y sustituirlas por dopamina si no estaban disponibles. La declaración 2026 sobre epinefrina o norepinefrina aparece como "actualizada" frente a esas tres de 2020.[1,2]

7 Terapias adyuvantes[1]

HIDROCORTISONA IV

- **Estabilidad recuperada con líquidos y vasoactivos:** no usarla (condicional en contra, baja; sin cambio tras revisión).[1]
- **Inestabilidad pese a reanimación adecuada con líquidos y vasoactivos:** evidencia insuficiente; es razonable usarla o no hasta que haya resultados de los ECA en curso (en 2020, sugerencia débil de usarla o no).[1,2]
- **Insuficiencia suprarrenal sospechada o documentada:** corticoides en dosis de estrés, independientemente del estado hemodinámico.[1]
- **Evidencia:** un metanálisis de 45 ECA (9,563 adultos y niños) mostró RR 0.93 en mortalidad a corto plazo, pero ninguna diferencia en niños. Los estudios observacionales pediátricos sugieren daño (menos días sin ventilador, mayor estancia); con PERSEVERE-II alto (461 pacientes), se asociaron con más mortalidad. El cortisol total aleatorio no modifica el efecto. La guía no da dosis.[1]

TERAPIA	RECOMENDACIÓN SSC PEDIÁTRICA 2026	FUERZA · CERTEZA
Fiebre: normotermia o enfoque permisivo	Evidencia insuficiente (en 2020: cualquiera de las dos, débil). Un piloto (tratar desde ≥37.5 °C vs. ≥39.5 °C) separó 0.5 °C sin diferencia en desenlaces. "En nuestra práctica", 25 % siempre y 44 % a menudo tratan la fiebre por confort, demanda metabólica y temperaturas extremas.	Sin recomendación
Bicarbonato de sodio en acidemia metabólica (nueva)	Evidencia insuficiente. "En nuestra práctica", se considera con pH ≤7.10, LRA o cloro ≥110 mEq/L con inestabilidad hemodinámica y choque en curso.	Sin recomendación
Calcio: normocalcemia o tolerar hipocalcemia	Evidencia insuficiente.	Sin recomendación
Levotiroxina en estado eutiroideo enfermo	No usarla de rutina.	Condicional en contra · baja
Vitamina C · tiamina	No usarlas de rutina (RESPOND PICU y VITACiPS sin beneficio). Pueden ser útiles con deficiencia sospechada o documentada (p. ej., desnutrición).	Condicional en contra · muy baja (ambas)
Vitamina D	No reponerla de forma aguda en ausencia de insuficiencia clínica de vitamina D.	Condicional en contra · muy baja
Inmunoglobulina IV	No usarla de rutina. Puede beneficiar a pacientes seleccionados: inmunodeficiencias humorales primarias o comorbilidades inmunocomprometedoras con inmunoglobulinas bajas documentadas.	Condicional en contra · baja
Inmunosupresores previos: reducir o suspender (nueva)	Evidencia insuficiente; individualiza con el equipo tratante (defensa del huésped, recaída o rechazo, patrón de disfunción orgánica).	Sin recomendación
Estimulantes inmunitarios con leucopenia o inmunoparálisis (nueva)	Evidencia insuficiente. El panel apoya la guía de ASCO: G-CSF o GM-CSF en cáncer con neutropenia febril, incluida la sepsis.	Sin recomendación
Inmunosupresores con hiperferritinemia (nueva)	Evidencia insuficiente. Hiperferritinemia: a menudo >500 ng/mL; la extrema (>10,000 ng/mL) se asocia con más gravedad y mortalidad. Se superpone con la linfohistiocitosis hemofagocítica secundaria y el síndrome de activación de macrófagos.	Sin recomendación

Glucosa e insulina: la guía remite a las guías de control glucémico.[1]

8 Ventilación, soporte y seguimiento[1]

VÍA AÉREA Y OXÍGENO

- **Intubar** el choque refractario a líquidos y resistente a catecolaminas sin insuficiencia respiratoria: evidencia insuficiente.[1]
- **Etomidato** para intubar: no usarlo (condicional en contra, baja).[1]
- **SpO_2 conservadora de 88–92 %** tras la reanimación, en vez de >94 % (condicional, moderada; nueva). Cuatro ECA: menor estancia, menos ventilación y menos efectos adversos; en OxyPICU, más días vivos sin soporte orgánico a 30 días en ventilación mecánica. En la tabla 3 se formula para quienes están intubados.[1]
- Condicional pese a certeza moderada: no está claro si aplica durante la reanimación aguda, y pueden requerir otras metas quienes tienen anemia grave, hemoglobinopatías, cardiopatía cianógena, deuda de oxígeno, gasto bajo o disfunción neurológica. El oxímetro puede sobrestimar en piel oscura. PALICC-2 sugería 92–97 % en SDRA pediátrico, antes de OxyPICU.[1]
- Ventilación no invasiva e invasiva en SDRA pediátrico: la guía remite a las guías específicas.[1]

LÍQUIDOS TARDÍOS, RIÑÓN Y SOPORTE EXTRACORPÓREO

- **Balance hídrico** (buena práctica, nueva): evitar el exceso de líquidos, vigilar el ingreso total y considerar el retiro activo si hay sobrecarga una vez lograda la estabilidad, vigilando la perfusión. "En nuestra práctica": 64 % busca balance negativo al destetar vasoactivos; 58 % considera TRR continua o ultrafiltración tras los diuréticos.[1]
- **Hemofiltración de alto volumen** (>35 mL/kg/h) sobre volumen estándar (≤35 mL/kg/h) si requiere TRR (condicional, baja): tres ECA (195 pacientes, todos con hemofiltración venovenosa continua), mortalidad RR 0.58 (IC 0.34–0.98).[1]
- **Recambio plasmático** en el subfenotipo TAMOF (~8 % de la sepsis pediátrica): evidencia insuficiente; individualiza. **Purificación extracorpórea adsortiva:** evidencia insuficiente (nueva).[1]
- **ECMO venovenosa** con hipoxemia refractoria pese a otras terapias y **venoarterial** como rescate solo si el choque es refractario a todo lo demás (condicionales, muy baja).[1]

REHABILITACIÓN Y SEGUIMIENTO

- **Paquete individualizado de rehabilitación temprana** durante la enfermedad aguda (condicional, muy baja; nueva): confort, menos sedación, prevención del delirio, sueño, liberación temprana del ventilador, participación de la familia y movilidad progresiva. En pacientes críticos pediátricos: ventilación 1 día menor (ECA) y menos abstinencia iatrogénica (RR 0.65); eventos adversos en 5 % de 1,473 movilizaciones.[1]
- **Seguimiento dirigido tras el alta:** evidencia insuficiente (nueva). Hasta un tercio de quienes sobreviven tiene secuelas físicas, cognitivas, emocionales o sociales por meses o años.[1]
- **Buena práctica (nueva):** evaluar factores de riesgo de morbilidad posterior a la sepsis, educar a paciente, familia y clínicos sobre sus síntomas y buscar secuelas nuevas a largo plazo tras el alta.[1]

TEMAS QUE LA GUÍA REMITE A OTRAS GUÍAS

- Nutrición enteral y parenteral, transfusión de eritrocitos, plaquetas y plasma, control glucémico, ventilación en SDRA pediátrico, analgesia y sedación, y profilaxis de úlcera de estrés y de trombosis venosa.[1]
- Las recomendaciones de 2020 sobre esos temas (incluido el umbral de hemoglobina para transfundir) no se revisaron; consulta las guías específicas antes de trasladarlas a protocolos.[1,2]
- Factores de riesgo de secuelas: mayor gravedad y disfunción orgánica, hospitalización más larga, comorbilidades crónicas, adolescencia y vulnerabilidad social; en recursos limitados, también desnutrición, escolaridad materna, acceso a agua limpia y vivir en zona rural.[1]

9 Diferencias con adultos[1,5]

TEMA	NIÑOS (SSC PEDIÁTRICA 2026)	ADULTOS (SSC 2026)
Definición	No exige un marco; Phoenix (≥2 puntos) como referencia.	Sepsis-3 (aumento del SOFA ≥2).
Tamizaje	Tamizaje sistemático: evidencia insuficiente.	NEWS, NEWS2, MEWS o SIRS sobre qSOFA (fuerte).
Hemocultivos	Buena práctica: antes del antimicrobiano si no lo retrasan.	Fuerte, baja: lo antes posible, idealmente antes.
Antimicrobiano	<1 h en choque sospechado (fuerte); <3 h en sepsis probable sin choque (condicional).	<1 h en choque o sepsis probable o definida (fuerte); <3 h en sepsis posible sin choque (condicional).
Betalactámico prolongado	Evidencia insuficiente.	Infusión prolongada tras dosis de carga (fuerte).

TEMA	NIÑOS (SSC PEDIÁTRICA 2026)	ADULTOS (SSC 2026)
Procalcitonina	No de rutina para desescalar si hay programa de optimización (condicional, moderada).	Junto con la clínica, para decidir cuándo suspender (condicional, baja).
Volumen inicial	Bolos de 10–20 mL/kg, hasta 40–60 mL/kg en 1 h (con UCI); sin UCI, nada sin hipotensión.	≥30 mL/kg de cristaloide en 3 h (condicional, baja).
Primer vasoactivo	Epinefrina o norepinefrina, sin preferencia.	Norepinefrina.
Meta de presión	Sin recomendación (PAM en percentil 5 vs. 50).	PAM de 65 mm Hg (fuerte); 60–65 en ≥65 años.
Corticoides	En contra si se recupera la estabilidad; sin recomendación en el choque refractario.	Sugeridos en el choque séptico (condicional, baja).
Fiebre	Sin recomendación.	En contra de antipiréticos para mejorar desenlaces.
Oxígeno	SpO_2 de 88–92 % tras la reanimación.	Meta liberal o conservadora según la persona y los recursos.
Bicarbonato	Sin recomendación.	Usarlo con pH ≤7.2 y LRA AKIN 2 o 3.

Coinciden: cristaloide balanceado sobre salina 0.9 %, cristaloide sobre albúmina, vasoactivo por vía periférica sin esperar el acceso central, vasopresina como opción ante dosis crecientes de catecolaminas, y en contra de vitamina C e inmunoglobulina IV. El panel pediátrico usó la evidencia de adultos solo como indirecta, en general rebajándola, y por eso varias preguntas quedaron sin recomendación.[1,5]

10 Qué cambió respecto a 2020[1,2]

De las 61 declaraciones de 2026, 20 son nuevas, 13 se actualizaron, 6 se revisaron sin cambio y 22 se trasladaron sin nueva evidencia. La guía 2020 tenía 77 declaraciones; varios temas de cuidado crítico general ya no se abordan. El resumen dice que solo tres declaraciones tienen certeza alta o moderada, pero en el cuerpo de la guía hay cuatro (bolos sin UCI, albúmina, procalcitonina y SpO_2).[1,2]

TEMA	2020	2026
Tamizaje	Sugerido, adaptado a cada institución (débil, muy baja).	Evidencia insuficiente (incluye un ECA nuevo sin beneficio).
Protocolo o programa	Protocolo de manejo (buena práctica).	Programa de mejora del desempeño con procedimientos estandarizados (**fuerte**, baja).
Lactato	Sin recomendación para estratificar el riesgo; tendencias para guiar la reanimación (débil).	Medirlo en la evaluación inicial (**fuerte**, muy baja).
Tiempo al antimicrobiano	Choque séptico: <1 h. Disfunción orgánica sin choque: en 3 h tras evaluación apropiada.	Misma dirección y certeza; ahora "choque séptico sospechado" y "sepsis probable sin choque" con investigación rápida y acotada. Nueva buena práctica si la evaluación oportuna es difícil.
Antimicrobianos: nuevas	—	Infusión prolongada (insuficiente), procalcitonina para desescalar (en contra de rutina) e infectología en bacteriemia (a favor).
Monitoreo	Variables hemodinámicas avanzadas sugeridas (débil, baja), con $Scvo_2$ como ejemplo.	Monitoreo avanzado: insuficiente. $Scvo_2$ ≥70 % sugerida. Nuevas: evaluación clínica continua (buena práctica) y POCUS (condicional, baja).
Momento del vasoactivo	Observación: razonable tras 40–60 mL/kg si persiste la perfusión anormal.	Evidencia insuficiente: razonable antes o después de 40 mL/kg (nueva).
Primer vasoactivo	Epinefrina sobre dopamina (débil, baja); norepinefrina sobre dopamina (débil, muy baja); sin recomendación entre ellas.	Evidencia insuficiente entre epinefrina y norepinefrina (actualizada).
Vía periférica	Sin recomendación.	**Sugerida** (condicional, muy baja).
Hidrocortisona en el choque refractario	Usarla o no (débil, baja).	Evidencia insuficiente; en contra si se recupera la estabilidad, sin cambio.
Fiebre	Antipiréticos o enfoque permisivo (débil, moderada).	Evidencia insuficiente.

TEMA	2020	2026
Hemofiltración de alto volumen	**En contra** (débil, baja).	**A favor** (condicional, baja): cambio de dirección por tres ECA nuevos.
Sobrecarga hídrica	TRR si no responde a restricción y diuréticos (débil, muy baja).	Buena práctica de prevenir el exceso y retiro activo tras estabilizar (la incorpora).
Oxígeno y ventilación	Recomendaciones de SDRA pediátrico (PEEP, prono, óxido nítrico, bloqueo neuromuscular).	No revisadas; remite a guías de SDRA. Nueva: SpO_2 de 88–92 % (condicional, moderada).
Otras nuevas	—	Pruebas moleculares, angiotensina II, azul de metileno, bicarbonato, purificación extracorpórea, inmunosupresores, estimulantes inmunitarios e hiperferritinemia: todas sin recomendación. Rehabilitación temprana (condicional) y buena práctica de seguimiento.
Ya no se abordan	Almidones, gelatinas, sinergia, PK/PD, duración, choque "caliente" o "frío", glucosa, nutrición, hemoderivados, zinc, recambio plasmático sin TAMOF, profilaxis de úlcera y de trombosis.	No revisadas; las de cuidado crítico general remiten a otras guías.

Columna 2020 tomada de la tabla 3 de la guía 2026, que reproduce el texto de 2020. "Débil" es el término que la SSC usaba antes para "condicional". Sin cambio: bolos según disponibilidad de cuidados intensivos, reevaluación tras cada bolo, cristaloide sobre albúmina, balanceados (revisada), vasopresina o titular catecolaminas, inodilatador (insuficiente), etomidato, levotiroxina, calcio, vitaminas C, tiamina y D, inmunoglobulina IV, TAMOF, ECMO, retiro del catéter infectado y control del foco.[1,2]

11 Lo que estás haciendo mal

ERRORES FRECUENTES

- **Esperar a que se cumplan los criterios Phoenix** para iniciar el antimicrobiano: el puntaje confirma riesgo, no sirve para reconocer de forma temprana.[1,3]
- **Dar bolos a toda niña o niño con sepsis** en un hospital sin cuidados intensivos aunque no tenga hipotensión: la recomendación en contra es fuerte y con certeza alta; inicia líquidos de mantenimiento.[1]
- **Aplicar los 30 mL/kg en 3 h de adultos** o, al revés, dar 60 mL/kg en automático: los bolos son de 10–20 mL/kg con reevaluación tras cada uno; detente si el choque se resuelve o hay signos de sobrecarga.[1,5]
- **Esperar el catéter central** para iniciar epinefrina o norepinefrina: la vía periférica es la sugerencia; evita en lo posible la mano y los accesos distales.[1]
- **Insistir en completar 60 mL/kg** antes del vasoactivo en un paciente con hipotensión grave, alteración del estado mental o piel moteada o cenicienta: es razonable iniciarlo antes de 40 mL/kg.[1]
- **Elegir salina 0.9 % por costumbre:** la sugerencia es un balanceado, salvo hiponatremia o sospecha de hipertensión intracraneal.[1]
- **Dar hidrocortisona de rutina** a quien ya se estabilizó, o no darla en dosis de estrés cuando se sospecha insuficiencia suprarrenal.[1]
- **Intubar con etomidato**, o mantener SpO_2 >94 % de rutina tras la reanimación.[1]
- **Pedir procalcitonina seriada para desescalar** cuando ya hay un programa de optimización de antimicrobianos que funciona.[1]
- **Indicar vitamina C, tiamina, vitamina D o inmunoglobulina IV de rutina** sin deficiencia, inmunodeficiencia ni hipogammaglobulinemia documentadas.[1]
- **Dejar un catéter confirmado como foco** cuando ya hay otro acceso, o no pedir infectología con bacteriemia documentada.[1]
- **Dar de alta sin hablar de secuelas:** evalúa riesgo, educa a la familia y busca secuelas nuevas tras el alta.[1]

12 Casos y consulta rápida

VOLÚMENES POR PESO	5 KG	10 KG	20 KG	40 KG
Un bolo (10–20 mL/kg)	50–100 mL	100–200 mL	200–400 mL	400–800 mL
Tope en 1 h con UCI (40–60 mL/kg)	200–300 mL	400–600 mL	800–1,200 mL	1,600–2,400 mL
Tope en 1 h sin UCI, con hipotensión (40 mL/kg)	200 mL	400 mL	800 mL	1,600 mL
Sin UCI, sin hipotensión	Ningún bolo; líquidos de mantenimiento.			
Hemofiltración de alto volumen (>35 mL/kg/h)	>175 mL/h	>350 mL/h	>700 mL/h	>1,400 mL/h

Cálculo directo de los mL/kg de la guía. Son topes, no metas: cada bolo se titula a la respuesta clínica. La guía no da dosis por kg de antimicrobianos, vasoactivos ni hidrocortisona.[1]

Caso 1

Lactante de 8 meses y 8 kg en urgencias de un hospital con UCIP: fiebre, FC de 190/min, llenado capilar de 4 s, piel moteada, PAM de 35 mm Hg, SpO_2 de 97 % al aire, Glasgow normal y lactato de 4.2 mmol/L. Plaquetas y tiempos de coagulación normales.

Respuesta. Phoenix suma 1 punto (PAM de 35 mm Hg, en la franja de 1 punto para 1–11 meses; lactato <5): no cumple criterios Phoenix de sepsis, pero clínicamente es un choque séptico sospechado y se trata como tal. Lactato y hemocultivos sin retrasar el antimicrobiano, que debe ir idealmente en la primera hora (fuerte). Bolos de cristaloide balanceado de 10–20 mL/kg (80–160 mL), reevaluando FC, PA, llenado, conciencia, diuresis, hígado y pulmones tras cada uno, hasta 40–60 mL/kg (320–480 mL) en la primera hora. Si la perfusión no mejora, epinefrina o norepinefrina por vena periférica (no en la mano si hay otra opción), incluso antes de 40 mL/kg. POCUS cardiaco y pulmonar si hay entrenamiento.[1,3]

Caso 2

Niña de 4 años y 16 kg en un hospital general sin cuidados intensivos ni traslado inmediato: neumonía con fiebre, FC de 150/min y llenado capilar de 3 s, PA normal para la edad, alerta. No hay laboratorio disponible en las próximas horas.

Respuesta. Sepsis sin hipotensión en un sistema sin cuidados intensivos: **ningún bolo**; inicia líquidos de mantenimiento (fuerte, certeza alta). Con sepsis bacteriana probable y evaluación oportuna difícil, considera el antibiótico lo antes posible (buena práctica), con hemocultivo previo si es factible y no lo retrasa. Si aparece hipotensión, bolos de 10–20 mL/kg (160–320 mL) hasta 40 mL/kg (640 mL) en la primera hora, reevaluando tras cada uno. Oxígeno si SpO_2 <90 % (<94 % si hay signos de choque o encefalopatía), como recomienda la OMS. La meta conservadora de 88–92 % de la SSC se apoya sobre todo en niñas y niños ventilados (en la tabla 3 se formula para intubados).[1]

Caso 3

Adolescente de 14 años y 50 kg con choque séptico y sospecha de meningitis bacteriana; sodio sérico de 129 mmol/L. Recibió 40 mL/kg y va con epinefrina y norepinefrina en aumento; se planea intubarlo.

Respuesta. Con infección del SNC e hiponatremia, la salina 0.9 % puede preferirse sobre los balanceados. Con catecolaminas a dosis altas: agrega vasopresina o sigue titulando (condicional); la guía no fija el umbral ni las dosis. Para intubar, evita el etomidato. La dexametasona adyuvante de la meningitis bacteriana se rige por sus propias guías (la SSC no la aborda). Hidrocortisona: si persiste inestable pese a reanimación adecuada, la evidencia es insuficiente y es razonable usarla o no; si se sospecha insuficiencia suprarrenal, dosis de estrés. No indiques inmunoglobulina IV de rutina. ECMO venoarterial solo como rescate si el choque es refractario a todo lo demás.[1]

Caso 4

Niño de 6 años y 20 kg con leucemia linfoblástica en quimioterapia de inducción con corticoides, catéter venoso central, neutropenia febril e hipotensión. A las 24 h, el hemocultivo del catéter y el periférico crecen *S. aureus*.

Respuesta. Inmunocompromiso: terapia empírica con múltiples fármacos (condicional), en <1 h. Con exposición a corticoides, considera la posible insuficiencia suprarrenal y la dosis de estrés. Bacteriemia documentada: interconsulta de rutina a infectología (condicional). Catéter confirmado como foco: retíralo una vez establecido otro acceso (fuerte). Reduce el espectro con el antibiograma (buena práctica). G-CSF o GM-CSF según la guía de ASCO para neutropenia febril en cáncer. Reducir o suspender la quimioterapia o los inmunosupresores: evidencia insuficiente; decide con oncología.[1]

Caso 5

Niña de 2 años y 12 kg en el día 4 de UCIP: vasoactivos en destete, edema y balance acumulado muy positivo; neumococo sensible en el hemocultivo; LRA sin respuesta a diuréticos, con indicación de TRR.

Respuesta. Reduce el espectro al antibiograma; no uses procalcitonina de rutina para desescalar si hay programa de optimización (condicional). Logrado el control hemodinámico: evita más líquidos, vigila el ingreso total y considera el retiro activo (buena práctica). Si se requiere TRR, hemofiltración de alto volumen (>35 mL/kg/h, es decir, >420 mL/h en 12 kg) sobre la estándar (condicional, baja). Inicia un paquete de rehabilitación temprana (condicional) y, antes del alta, evalúa riesgos, educa a la familia y programa la búsqueda de secuelas (buena práctica). Nutrición y transfusión: según sus guías específicas.[1]

CONSULTA RÁPIDA	LO ESENCIAL
Reconocer	Clínica de perfusión + lactato (fuerte). Phoenix ≥2 confirma sepsis; ≥1 punto cardiovascular, choque. No esperes a Phoenix para tratar.
Primera hora	Hemocultivos si no retrasan → antimicrobiano en <1 h en choque sospechado; en <3 h en sepsis probable sin choque tras investigación rápida. Control del foco urgente; retira el catéter infectado.
Líquidos	Con UCI: 10–20 mL/kg por bolo, hasta 40–60 mL/kg en 1 h. Sin UCI: hasta 40 mL/kg solo con hipotensión; sin hipotensión, ningún bolo. Balanceado; cristaloide sobre albúmina; reevalúa tras cada bolo.
Vasoactivos	Epinefrina o norepinefrina por vena periférica; antes o después de 40 mL/kg. Dosis altas: vasopresina o titular. $Scvo_2$ ≥70 % si hay acceso central; POCUS si es posible.
Adyuvantes	Hidrocortisona no si se estabiliza; dosis de estrés con insuficiencia suprarrenal. En contra: vitamina C, tiamina, vitamina D aguda, inmunoglobulina IV de rutina, levotiroxina.
Soporte	Sin etomidato; SpO_2 88–92 % tras la reanimación; balance hídrico tras estabilizar; hemofiltración >35 mL/kg/h si hay TRR; ECMO de rescate; rehabilitación temprana y seguimiento.

Superíndices: **1** = Surviving Sepsis Campaign pediátrica 2026; **2** = Surviving Sepsis Campaign pediátrica 2020 (citada a través de la tabla 3 de la versión 2026); **3** = criterios Phoenix (Schlapbach, JAMA 2024); **4** = derivación y validación de Phoenix (Sanchez-Pinto, JAMA 2024); **5** = Surviving Sepsis Campaign 2026 para adultos. Fuerza y certeza según GRADE, tal como las reporta la guía; "buena práctica" = declaración de buena práctica (sin calificación de certeza). Las declaraciones "en nuestra práctica" describen lo que hace el panel y no son recomendaciones. Los recuadros "Lo que estás haciendo mal", los casos y la consulta rápida son material educativo propio basado en esas fuentes.

Referencias

1. Weiss SL, Peters MJ, Oczkowski SJW, et al. Surviving Sepsis Campaign International Guidelines for the Management of Sepsis and Septic Shock in Children 2026. Intensive Care Med 2026;52(5):937–983. doi:10.1007/s00134-026-08360-2. Publicada simultáneamente en Pediatr Crit Care Med (doi:10.1097/PCC.0000000000003927).
2. Weiss SL, Peters MJ, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign international guidelines for the management of septic shock and sepsis-associated organ dysfunction in children. Pediatr Crit Care Med 2020;21(2):e52–e106. doi:10.1097/PCC.0000000000002198
3. Schlapbach LJ, Watson RS, Sorce LR, et al. International consensus criteria for pediatric sepsis and septic shock. JAMA 2024;331(8):665–674. doi:10.1001/jama.2024.0179
4. Sanchez-Pinto LN, Bennett TD, DeWitt PE, et al. Development and validation of the Phoenix criteria for pediatric sepsis and septic shock. JAMA 2024;331(8):675–686. doi:10.1001/jama.2024.0196
5. Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2026. Crit Care Med 2026;54(4):725–812. doi:10.1097/CCM.0000000000007075

SOBRE ESTA GUÍA EN RESUMEN

Medicina en Resumen condensa guías y artículos recientes para médicos. Cada cifra se verifica contra la fuente original. Cuando las guías difieren, lo señalamos. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante. Más guías, artículos explicados y videos en **medicinaenresumen.com** · @medicina.en.resumen